ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗДАРДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ- КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ НЕГІЗДЕРІ

27 Температура- зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ауадағы оттегі молекулалары бөлме температурасында дыбыстан да жылдам қозғалады. Онда иіс неге баяу тарайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термодинамикалық жүйе	**А.** Параметрлер уақыт бойы өзгермейді.
2. Тепе-теңдік күй	**Б.** Қарастырылатын денелер жиыны; макропараметрлері: p, V, T.
3. Температура	**В.** $\upsilon = \sqrt{(3kT/m_0)} = \sqrt{(3RT/M)}$.
4. Орташа квадраттық жылдамдық	**Г.** Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі: $\bar{E} = 3kT/2$, $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Термодинамикалық температура шкаласының бірлігі:**
   - (A) Фаренгейт
   - (B) джоуль
   - (C) кельвин
   - (D) градус Цельсий

2. **Термодинамикалық параметрлер:**
   - (A) F, a, m
   - (B) p, V, T
   - (C) λ, ν, v
   - (D) I, U, R

3. **Қант ыстық суда тез ериді, себебі:**
   - (A) Молекулалар жылдамырақ қозғалады
   - (B) Ауа қысымы артады
   - (C) Су тығызырақ
   - (D) Қант ауырлайды

4. **Диффузия қай күйде ең жылдам жүреді?**
   - (A) Бірдей
   - (B) Қатты денеде
   - (C) Газда
   - (D) Сұйықта

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

27 °C температурадағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Азот (M = 0,028 кг/моль) молекулаларының 0 °C пен 100 °C-тағы орташа квадраттық жылдамдықтарын салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Молекулалар жылдам болса да иістің баяу таралуын еркін жүріс жолы ұғымымен түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Сутегі мен оттегінің $\upsilon_{кв}$ салыстыру кестесі.
- C Максвелл таралуы туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Температура- зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: $\bar{E} = 6{,}2 \cdot 10^{-21}$ Дж.

В деңгейі: ≈ 493 м/с және ≈ 576 м/с; √(373/273) ≈ 1,17 есе.

С деңгейі: Молекулалар үздіксіз соқтығысып, бағытын өзгертеді (еркін жүріс ~10^{-7} м) – диффузия баяу.